关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V018 垂心高级性质

二级结论

结论：垂心的核心性质汇总设 $\triangle ABC$ 的垂心为 H，垂足三角形为 $\triangle DEF$：

1. **垂心组性质**：在 A, B, C, H 四点中，任一点均为其余三点构成三角形的垂心；
2. **内心转化性质**：垂心 H 是其垂足三角形 $\triangle DEF$ 的内心；
3. **旁心转化性质**：原三角形顶点 A, B, C 分别是垂足三角形 $\triangle DEF$ 的旁心；
4. **对称点性质**：垂心关于边的对称点、关于边中点的对称点均在 $\triangle ABC$ 的外接圆上。

理解说明

深度解读：垂心的几何"嵌套"

- **角度的桥梁**：垂心通过垂足三角形将原三角形的角度（A, B, C）与新三角形的角度联系起来。例如，垂足三角形的角 $\angle EDF = 180^\circ - 2A$（针对锐角三角形）。
- **共圆的密集区**：垂心的存在伴随着大量直径为三角形边长或顶点与垂心连线的四点共圆。这是利用圆周角性质证明垂直关系的天然温床。
- **垂心组的稳定性**：垂心组性质意味着这四个点在几何地位上是平等的，这种对称性常用于简化复杂的向量轨迹问题。

证明

核心证明：垂心与垂足三角形的关系

1. 垂心是垂足三角形内心：

- 由 $\angle AFC = \angle ADC = 90^\circ$ 知 A, F, D, C 四点共圆 $\Longrightarrow$ $\angle ADE = \angle ACF$。
- 同理 A, B, D, E 共圆 $\Longrightarrow$ $\angle ADF = \angle ABE$。
- 因 $\angle ACF = \angle ABE = 90^\circ - A$，故 $\angle ADE = \angle ADF$，AD 为角平分线。同理可证。

2. 垂心组对称性证明：

- 设 H 为 $\triangle ABC$ 垂心，则 $\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0, \vec{BH} \cdot \vec{AC} = 0$。
- 在 $\triangle HBC$ 中，考察 B 到对边 HC 的高，即 $\vec{AB} \cdot \vec{HC}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- $\vec{BA}\cdot\vec{HC}=\vec{BA}\cdot(\vec{AC}-\vec{AH})$。由已知垂直关系可推导其必为 0。
- 故 A,B,C 依次成为对应三角形的垂心。

典型例题

典型例题：在锐角 $\triangle ABC$ 中，H 为垂心，若 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R，求 $\triangle HBC$ 的外接圆半径 R'。

解析：1. 利用垂心组性质，A 是 $\triangle HBC$ 的垂心。2. 垂心关于边的对称点 H' 在外接圆上，故 $\triangle HBC$ 与 $\triangle H'BC$ 全等（关于 BC 对称）。3. $\triangle H'BC$ 的顶点均在原外接圆上，故其外心即为 O，半径为 R。4. **结论：**$R'=R$。注：垂心组构成的四个三角形，其外接圆半径全部相等。

易错提醒

- **锐钝角区别：**当 $\triangle ABC$ 为钝角三角形时，垂心 H 在外部。此时 H 不是垂足三角形的内心，而是其一个顶点，而钝角顶点才是垂足三角形的内心。
- **垂足位置：**在直角三角形中，垂心与直角顶点重合，此时垂足三角形退化为一条线段，上述性质需特殊处理。
- **内心混淆：**不要误认为垂心是原三角形的内心。垂心是原三角形的” 高线交点”，只有在垂足三角形这个特定视角下，它才具备内心的性质。

结论小结

垂心高级性质口诀：垂心垂足是一家，内心就在高交下。顶点旁心互转换，四点对称是一家。关于边线做对称，外圆之上见其华。半径相等四圆聚，几何美感绽如花。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料